

2021 年 08 月 26 日

申万行业分类调整对量化投资有何影响

—— 申万宏源金工量化新思路系列之五

相关研究

“周期之中话周期，如何构建优质周期股组合-申万宏源金工量化新思路系列之三” 2021 年 7 月 6 日

“量化投资如何讲好自己的故事？-申万宏源金工量化新思路系列之三” 2021 年 7 月 1 日

“主动逻辑因子化：开源和节流哪种盈利模式更好——申万宏源金工量化新思路系列之二” 2021 年 5 月 6 日

“集中度提升环境下，寻找量化具有相对优势的赛道——申万宏源金工量化新思路系列之一” 2021 年 3 月 15 日

证券分析师

孙凯歌 A0230519100005
sunkg@swsresearch.com
邓虎 A0230520070003
denghu@swsresearch.com

联系人

孙凯歌
(8621)23297818×23297397
sunkg@swsresearch.com

本期投资提示：

- **行业分类标准需要根据证券市场结构变迁和中国经济发展进程进行调整，新版行业分类精细升级，新增 3 个一级行业，30 个二级行业，119 个三级行业。**新增石油石化、环保、美容护理 3 个一级行业；新增调整能源金属、光伏设备、风电设备、军工电子、教育、体育等 30 个二级行业；申万三级行业数量由 227 个增加至 346 个，行业主题划分更加精细明确。
- **金融市场互联互通背景下，新版申万行业全面覆盖 A 股、港股通成分股和部分美股中概股，全球化行业分类体系有助于投资者对不同金融市场横向比较，发挥量化选股广度搜索优势。**从上市公司市值和股票数量分布来看，新版申万行业分类覆盖的上市公司主要集中在 A 股和港股，市值和数量占比均超过 90%，美股市值占比达到 9%。纳入新版行业分类之中的港股通成分股，金融行业市值占比最高，而行业分类覆盖的美股中概股中，以阿里巴巴、京东、拼多多为代表的新零售市值占比最高。
- **新版申万行业分类标准在二级、三级行业调整较多，在电子、食品饮料、医药以及零售电商等新经济赛道更精确划分子行业，在经济结构升级背景下跟踪新兴行业发展变革，有助于投资者把握高景气行业投资机会。**从行业分类成分公司（A 股、港股通、中概股）市值分布来看，银行行业总市值仍然最高，但是经济结构转型也使得食品饮料、医药、电子等新经济行业赛道市值占比不断上升。同一个板块赛道内不同行业盈利水平接近，消费类行业盈利能力强，新兴消费行业美容护理行业 ROE 排名靠前，而周期、TMT 行业盈利能力稍弱。
- **新版行业分类提升行业内上市公司盈利、成长可比性，但是估值可比性有所下降。**基于投资管理型的行业分类要求行业内部在财务指标分析、市场表现方面具有一致性。我们发现，新版申万一级行业分类较旧版而言更加注重行业内上市公司盈利成长能力，盈利和成长一致性改善，估值可比性有所下降。具体行业板块来看，家电、银行、公用事业等格局稳定行业盈利成长属性趋同，而周期、新兴行业估值分化加大。
- **新版行业分类细分程度更高，主题划分更纯粹，有利于量化投资进行行业配置和控制行业暴露，分类调整对量化策略影响有限，可以分区间分别采用新旧行业分类标准。**行业分类调整对量化投资的影响主要集中在行业配置与行业中性模型的风险控制维度，在新旧行业分类标准下，我们分别构建沪深 300、中证 500 指数增强策略，组合收益表现非常接近，行业分类调整对原有量化策略影响相对有限；新版和旧版行业分类标准在控制指数增强策略行业暴露上，效果基本相同。在实际运用中，我们建议可以分回溯区间分别采用新旧行业分类标准，旧版行业分类标准下回溯有效的量化策略，在新版行业分类下能够继续使用。
- **风险提示及声明：**本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 新版行业分类变化：行业主题分类细化，打造国际化分类体系.....	5
1.1 新版行业分类精细升级，新增 3 个一级行业，30 个二级行业，119 个三级行业.....	5
1.2 打造国际化行业分类体系，覆盖 A 股、港股通和美股中概股	6
2. 行业分类标准调整适应经济结构升级，重视消费、医药以及互联网电商等新经济赛道	8
2.1 新增一级行业基本面分析：美容护理、石油石化和环保行业	8
2.2 国防军工平均估值水平最高，美容护理等新兴行业盈利能力强 ..	13
3. 行业分类调整提升上市公司盈利、成长可比性.....	15
3.1 家电、银行、公用事业等格局稳定行业盈利成长属性趋同，而周期、新兴行业估值分化加大.....	15
3.2 新版行业分类整体提升行业内上市公司盈利、成长能力可比性 ..	16
4. 分类调整对量化策略影响有限，可分区间采用新旧行业分类	19
4.1 影响量化投资策略行业配置与行业偏离控制	19
4.2 多因子体系下指数增强策略组合优化与风险控制方法	20
4.3 新旧分类下指数增强收益表现接近，行业分类调整对量化策略影响有限.....	21
4.4 拆分一级行业控制行业暴露，指增策略跟踪误差有所降低	24
5. 主要结论和投资建议.....	27
6、风险提示及声明.....	27

图表目录

图 1：新旧两版申万各级行业数量对比	5
图 2：A 股、美股中概股和港股通总市值占比	6
图 3：A 股、美股中概股和港股通数量占比	6
图 4：新版申万一级行业成分股数量	6
图 5：新版申万一级行业成分股总市值	7
图 6：新版申万行业 A 股、美股中概股和港股通分行业个数占比	7
图 7：港股申万一级行业市值占比前十名	8
图 8：美股申万一级行业市值占比前十名	8
图 9：美容护理行业不同市值区间成分股个数分布	9
图 10：美容护理三级行业公司市值分布	9
图 11：美容护理一、二级行业成分股数量变化	9
图 12：美容护理一、二级行业净值变化	9
图 13：石油石化行业不同市值区间成分股个数分布	10
图 14：石油石化三级行业公司市值分布	10
图 15：石油石化行业下属三级行业净值变化	11
图 16：环保行业不同市值区间成分股个数分布	12
图 17：环保三级行业公司市值分布	12
图 18：环保行业下属三级行业净值变化	13
图 19：申万一级行业成分股动态市盈率中位数（新版行业分类）	13
图 20：2020 年申万一级行业成分股 ROE 中位数（新版行业分类）	14
图 21：申万一级行业估值、盈利、成长离散程度（新版行业分类）	15
图 22：估值指标一致性改善程度前五和后五的行业	18
图 23：盈利指标一致性改善程度前五和后五的行业	18
图 24：成长指标一致性改善程度前五和后五的行业	18
图 25：行业分类标准影响量化投资的行业配置与行业偏离风险控制	19
图 26：指数增强产品收益结构	19
图 27：沪深 300 指数增强组合和沪深 300 指数净值走势比较	21
图 28：沪深 300 指数增强组合、沪深 300 在 2014 版行业暴露以及偏离程度 ...	23

图 29：中证 500 指数增强组合和中证 500 指数净值走势（新行业分类）	23
图 30：不同行业分类控制偏离下，沪深 300 指数增强组合收益表现	25
图 31：不同行业分类控制偏离下，中证 500 指数增强组合收益表现	26
表 1：美容护理下属二、三级行业	8
表 2：美容护理行业 ROE 排名前十公司	9
表 3：石油石化下属二、三级行业	10
表 4：石油石化行业 ROE 排名前十公司	11
表 5：环保下属二、三级行业	12
表 6：环保行业 ROE 排名前十公司	12
表 7：28 个一级行业估值、盈利和成长性一致性改善程度	17
表 8：指数增强策略约束条件参数设置	21
表 9：沪深 300 指数增强组合与沪深 300 指数风险收益指标比较	22
表 10：新旧行业分类下，沪深 300 增强组合年度收益对比	22
表 11：新旧行业分类比较下，中证 500 增强组合风险收益指标	23
表 12：沪深 300 指数成分内拆分聚合部分一级行业	24
表 13：行业拆分前后，沪深 300 增强策略收益风险指标对比	25
表 14：中证 500 指数成分内重新拆分聚合部分一级行业	25
表 15：行业拆分前后，中证 500 增强策略收益风险指标对比	26

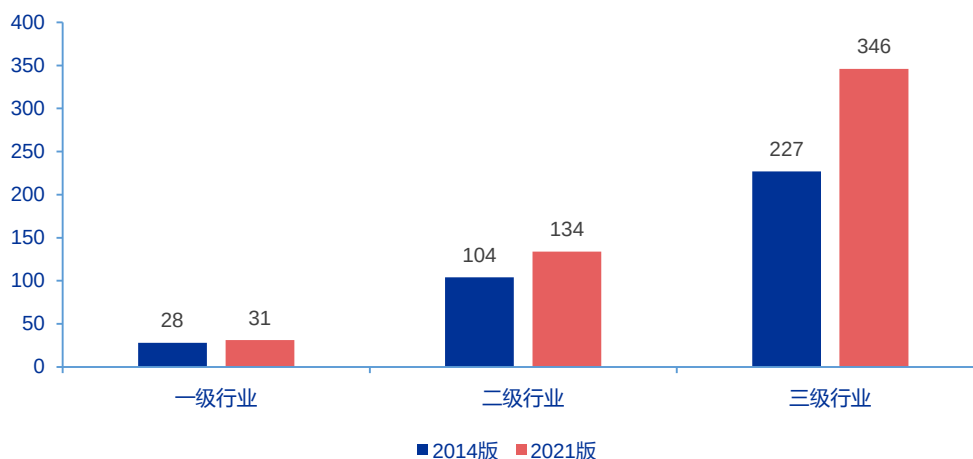
1. 新版行业分类变化：行业主题分类细化，打造国际化分类体系

1.1 新版行业分类精细升级，新增 3 个一级行业，30 个二级行业，119 个三级行业

行业分类标准需要根据证券市场结构变迁和中国经济发展进程进行调整,随着经济的不断发展,证券市场涌现出一批新兴行业,部分原有部分子行业不断壮大,展现出与原同类行业差异较大的特征。

新版申万行业分类主要调整变化:1 级行业 28 个调整至 31 个,2 级行业从 104 个调整至 134 个,3 级行业从 227 个调整至 346 个。

图 1：新旧两版申万各级行业数量对比



资料来源：申万宏源研究

新增环保、石油石化、美容护理 3 个一级行业。通过拆分、整合、分离等方式,新行业分类比原分类的行业划分更加准确细化,将相关性低、差异度高的子行业分离。具体地,将环保从公用事业板块拆分单列成一级行业,同时将机械设备的环保设备移至环保;将采掘和化工板块中油气开采、油服工程以及炼化贸易等子行业拆分出来,单列一级行业石油石化;同时新增一级行业美容护理。

新增调整能源金属、光伏设备、风电设备、军工电子、教育、体育等 30 个二级行业;申万三级行业数量由 227 个增加至 346 个,行业主题划分更加精细明确。

1.2 打造国际化行业分类体系，覆盖 A 股、港股通和美股中概股

金融市场互联互通背景下，新版申万行业全面覆盖 A 股、港股通成分股和部分美股中概股，旨在形成一套全球化的行业分类体系。

从上市公司市值和股票数量分布来看，新版申万行业分类覆盖的上市公司主要集中在 A 股和港股，市值和数量占比均超过 90%。其中，A 股和港股数量分别占比分别为 84% 和 12%，市值分别占比 60% 和 31%，美股中概股数量和市值占比分别为 4% 和 9%。

图 2：A 股、美股中概股和港股通总市值占比

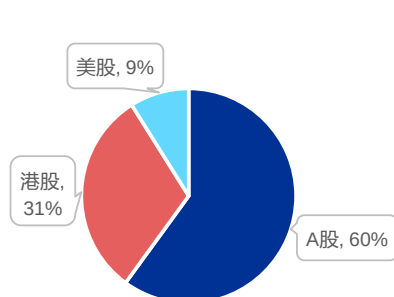
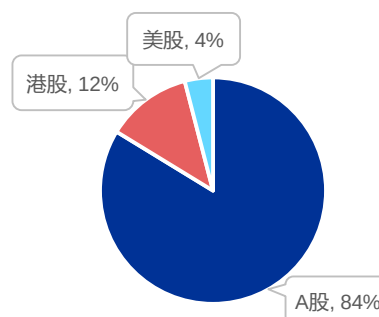


图 3：A 股、美股中概股和港股通数量占比

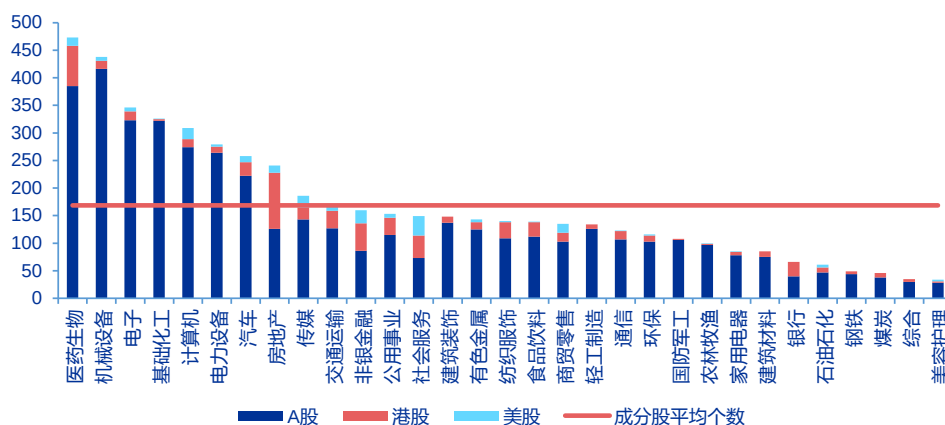


资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2021/8/2

资料来源：Wind，申万宏源研究

从 A 股、港股通以及美股中概股成分股数量来看，医药生物行业成分股数量最多，美容护理行业最少。成分股数量排名前三的行业分别为医药生物（473 个）、机械设备（438 个）和电子（346 个）；成分股数量排名后三的行业分别为美容护理（34 个）、综合（35 个）和煤炭（46 个），其中美容护理为此次新增一级行业。行业成分股平均个数为 169 个，共 9 个一级行业成分股数量超过均值。

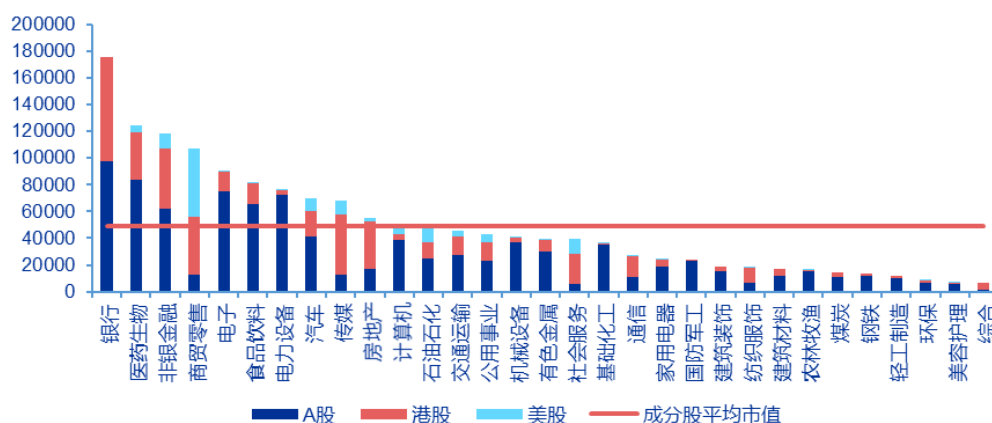
图 4：新版申万一级行业成分股数量



资料来源：Wind，申万宏源研究

从全部行业市值分布来看，银行行业总市值仍然最高，但是经济结构转型也使得食品饮料、医药、电子等新经济行业赛道市值占比不断上升，美容护理市值最低。截至 2021 年 8 月 2 日，所有一级行业平均总市值为 4.82 万亿，成分股总市值排名前三的行业分别为银行（17.58 万亿）、医药生物（12.41 万亿）和非银金融（11.80 万亿）；成分股总市值排名后三的行业分别为综合（0.65 万亿）、美容护理（0.73 万亿）和环保行业（0.86 万亿）。

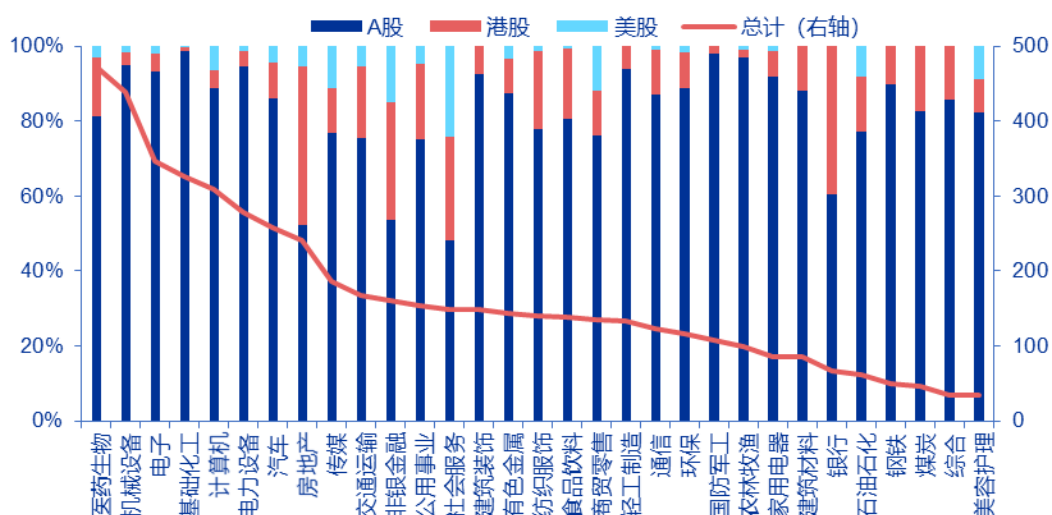
图 5：新版申万一级行业成分股总市值



资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2021/8/2，单位：亿元

新版行业分类成分股数量显示，港股通成分股多数集中在房地产、银行和非银金融等行业，美股中概股数量占比较高的行业是社会服务和非银金融。社会服务新增二级行业包括教育、本地生活服务等，而教育股多在美股和港股上市，如好未来，新东方等。国防军工、农林牧渔和基础化工等行业包含港股通和美股中概股数量较少。

图 6：新版申万行业 A 股、美股中概股和港股通分行业个数占比



资料来源：申万宏源研究，数据截至 2021/8/2

纳入新版行业分类之中的港股通成分股，金融行业市值占比最高，而行业分类覆盖的美股中概股中，以阿里巴巴、京东、拼多多为代表的新零售行业市值占比最高。新版申万行业分类覆盖所有港股通成分股，总市值占比前三名分别为：银行（17%）、

非银金融 (10%) 和传媒行业 (9%) ; 申万行业分类覆盖的美股成分股均为中概股 , 总市值占比前三名分别为 : 商贸零售 (38%) 、石油石化 (10%) 和社会服务 (8%) 。

图 7 : 港股申万一级行业市值占比前十名

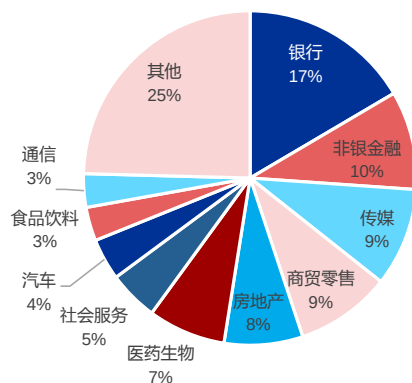
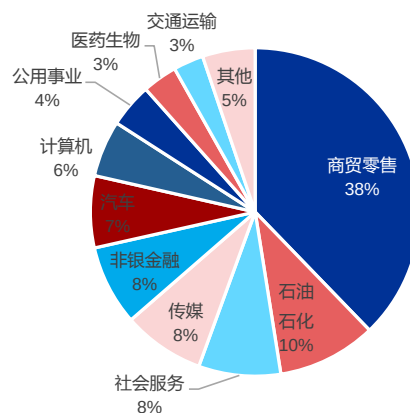


图 8 : 美股申万一级行业市值占比前十名



资料来源 : Wind , 申万宏源研究 , 截至 2021/8/2

资料来源 : Wind , 申万宏源研究 , 截至 2021/8/2

2. 行业分类标准调整适应经济结构升级 , 重视消费、医药以及互联网电商等新经济赛道

2.1 新增一级行业基本面分析 : 美容护理、石油石化和环保行业

美容护理行业

美容护理行业共 34 个成分股 , 下属二级行业分别为个护用品 (15 个) 、化妆品 (14 个) 和医疗美容 (5 个) 。个护用品下属三级行业分别为生活用纸、洗护用品和化妆品制造及其他 ; 化妆品下属三级行业分别为化妆品制造及其他和品牌化妆品。医疗美容下设三级行业医美耗材和医美服务。

表 1 : 美容护理下属二、三级行业

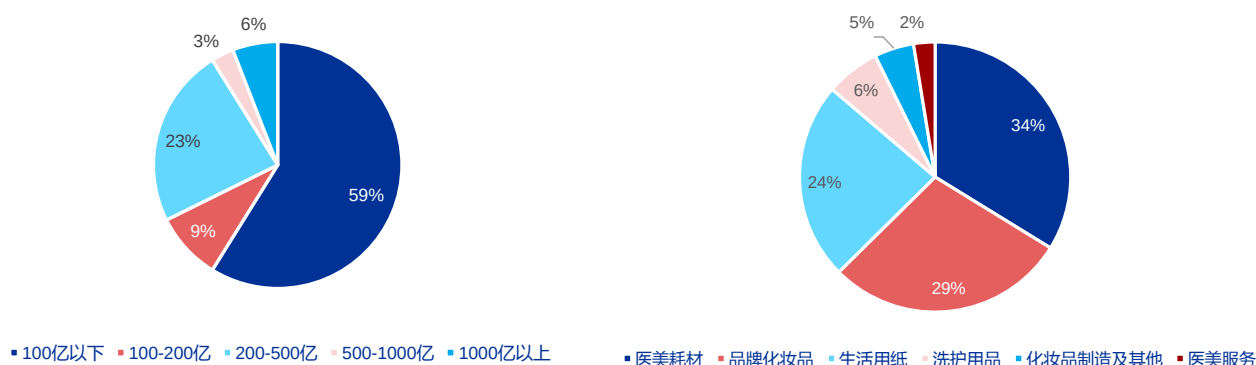
申万一级	申万二级	申万三级
美容护理 (34)	个护用品 (15)	生活用纸 (10)
		洗护用品 (5)
		化妆品制造及其他 (7)
	化妆品 (14)	品牌化妆品 (7)
		医美耗材 (2)
	医疗美容 (5)	医美服务 (3)

资料来源 : 申万宏源研究 , 括号内为成分股个数

美容护理行业成分股总市值集中在 100 亿以下 , 数量占比 58.8% 。总市值在千亿以上的公司有 2 个 , 分别为爱美客和华熙生物 , 二者均属于医美耗材三级行业。从

三级行业市值分布来看，医美耗材、品牌化妆品和生活用纸行业市值占比较大，分别为 34%、29%和 24%。

图 9 :美容护理行业不同市值区间成分股个数分布 图 10 :美容护理三级行业公司市值分布



资料来源：申万宏源研究，单位：人民币，2021/8/2

资料来源：申万宏源研究，2021/8/2

美容护理行业整体盈利水平较强，2020 年年报美容护理行业内上市公司 ROE 中位数为 13.8%，在 31 个行业中排名第一。个股来看，ROE 排名前三分别为：稳健医疗（56.0%）、贝泰妮（55.6%）和可靠股份（42.3%）。

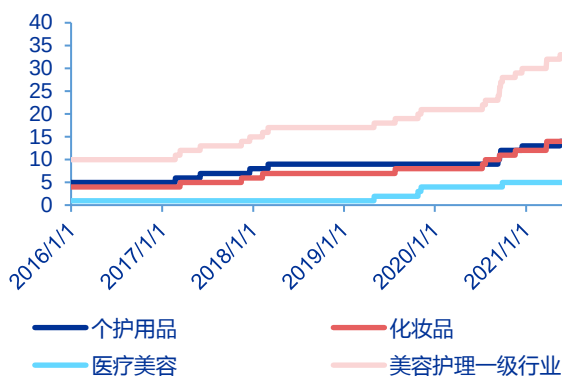
表 2：美容护理行业 ROE 排名前十公司

代码	公司简称	新版二级行业	新版三级行业	ROE
300888.SZ	稳健医疗	个护用品	生活用纸	55.98%
300957.SZ	贝泰妮	化妆品	品牌化妆品	55.59%
301009.SZ	可靠股份	个护用品	生活用纸	42.28%
605009.SH	豪悦护理	个护用品	生活用纸	35.14%
001206.SZ	依依股份	个护用品	生活用纸	31.62%
300658.SZ	延江股份	个护用品	生活用纸	30.97%
603238.SH	诺邦股份	个护用品	生活用纸	26.23%
1044.HK	恒安国际	个护用品	生活用纸	24.65%
603605.SH	珀莱雅	化妆品	品牌化妆品	21.53%
003006.SZ	百亚股份	个护用品	生活用纸	20.00%

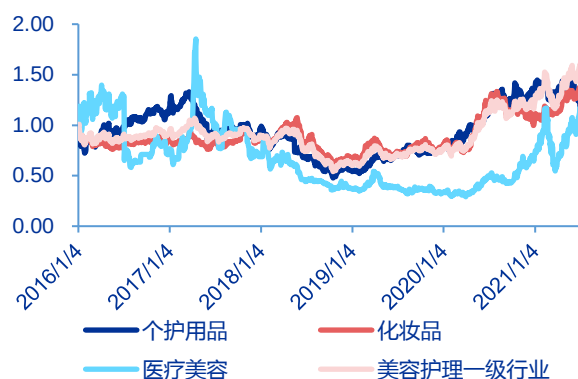
资料来源：申万宏源研究，2020 年报数据

医疗美容行业自 2018 年开始净值显著低于其他二级行业。美容护理行业自 2019 年来上市公司数量呈加速上涨趋势。2019 至今共上市 17 家公司，占目前行业公司总数 50%，近几年美容护理行业受到资本市场青睐，也体现了新设美容护理行业的必要性。我们使用自由流通市值加权计算各行业净值走势，下属二级行业净值走势分化明显，医疗美容显著区别于其他二级行业。

图 11：美容护理一、二级行业成分股数量变化 图 12：美容护理一、二级行业净值变化



资料来源：申万宏源研究，2016/1/4-2021/8/1



资料来源：申万宏源研究，2016/1/4-2021/8/1

石油石化行业

石油石化行业共 61 个成分股，下属二级行业分别为油气开采（7 个）、油服工程（16 个）和炼化及贸易（38 个）。油气开采下属三级行业仍为油气开采；油服工程下属三级行业分别为油田服务和油气及炼化工程；炼化及贸易下属三级行业分别为炼油化工、油田石化贸易和其他石化。

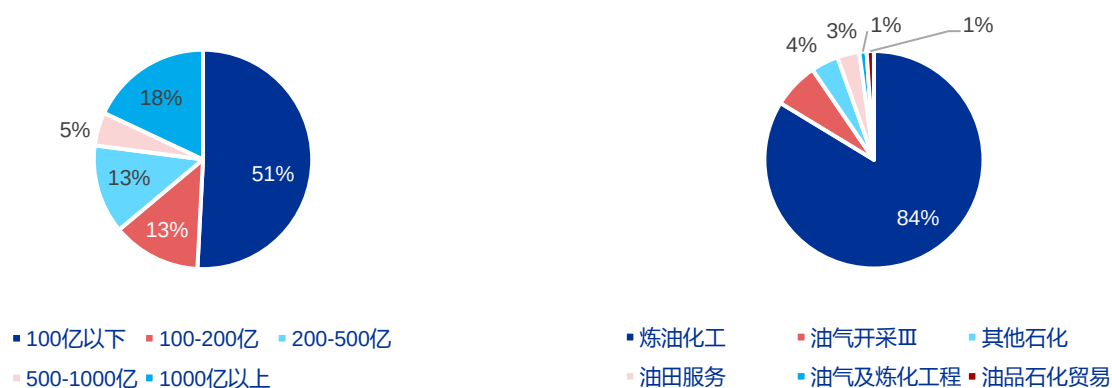
表 3：石油石化下属二、三级行业

申万一级	申万二级	申万三级
石油石化（61）	油气开采Ⅱ（7）	油气开采Ⅲ（7）
	油服工程（16）	油田服务（9）
		油气及炼化工程（7）
		炼油化工（16）
	炼化及贸易（38）	油田石化贸易（8）
		其他石化（14）

资料来源：申万宏源研究，括号内为成分股个数

石油石化成分股市值集中在百亿以下，炼油化工行业成分股市值合计最高。100-200 亿、200-500 亿、500-1000 亿分别占比 13.1%、13.1%、4.9%，千亿以上占比 18.0%。市值千亿以上的公司分别来自炼油化工（10 个）和油气开采行业（1 个）。分三级行业来看，炼油化工市值占比达到 84%，油气开采Ⅲ占比 7%，其余三级行业合计占比 9%。

图 13：石油石化行业不同市值区间成分股个数分布 图 14：石油石化三级行业公司市值分布



资料来源：申万宏源研究，单位：人民币，2021/8/2

资料来源：申万宏源研究，2021/8/2

2020 年石油石化行业整体盈利能力偏弱。ROE 中位数在 31 个一级行业中排名倒数第二。但就个股来看，恒力石化 ROE 达到 32.4%，盈利能力较强。其次为荣盛石化(24.6%)、中石化冠德(17.1%)、和顺石油(14.7%)和卫星石化(14.5%)。

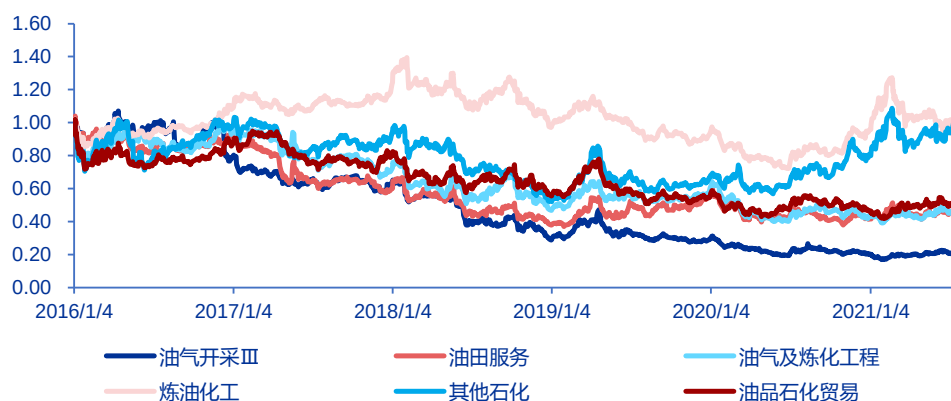
表 4：石油石化行业 ROE 排名前九的公司

代码	公司简称	新版二级行业	新版三级行业	ROE
600346.SH	恒力石化	炼化及贸易	炼化化工	32.35%
002493.SZ	荣盛石化	炼化及贸易	炼化化工	24.56%
0934.HK	中石化冠德	炼化及贸易	油品石化贸易	17.14%
603353.SH	和顺石油	炼化及贸易	油品石化贸易	14.68%
002648.SZ	卫星石化	炼化及贸易	其他石化	14.52%
002778.SZ	高科石化	炼化及贸易	其他石化	13.15%
600800.SH	渤海化学	炼化及贸易	其他石化	13.00%
000703.SZ	恒逸石化	炼化及贸易	炼化化工	13.00%
601233.SH	桐昆股份	炼化及贸易	其他石化	12.74%

资料来源：申万宏源研究，2020 年年报数据

炼化化工行业净值走势明显优于其他三级行业。我们使用石油石化下属三级行业自由流通市值加权计算组合净值，炼化石油走势显著优于其他三级行业，其他石化净值自 2020 年趋势调转向上，净值近期已追上炼化石油，而油气开采自 2016 年以来一路震荡下行，累计收益远落后于石油石化下属其他三级行业。

图 15：石油石化行业下属三级行业净值变化



资料来源：申万宏源研究，数据区间：2016/1/4-2021/8/2

环保行业

环保行业共 116 个成分股，下属二级行业分别为环境治理（100 个）和环保设备（16 个）。环境治理下属三级行业分别为大气治理、水务及水治理、固废治理和综合环境治理；环保设备下属三级行业仍为环保设备。

表 5：环保下属二、三级行业

申万一级	申万二级	申万三级
环保（116）	环境治理（100）	大气治理（8）
		水务及水治理（54）
		固废治理（28）
		综合环境治理（10）
	环保设备Ⅱ（16）	环保设备Ⅲ（16）

资料来源：申万宏源研究，括号内为成分股个数

环保行业成分股以小市值公司为主，下属水务及水治理行业市值最高。环保行业百亿以下成分股个数占比 81%，100-200 亿、200-500 亿、500-1000 亿分别占比 11%、7%、1%。市值最大的公司为粤海投资，属于三级行业水务及水治理。分三级行业来看，市值主要集中在水务及水治理和固废治理，市值合计占比分别为 43%和 35%。

图 16：环保行业不同市值区间成分股个数分布

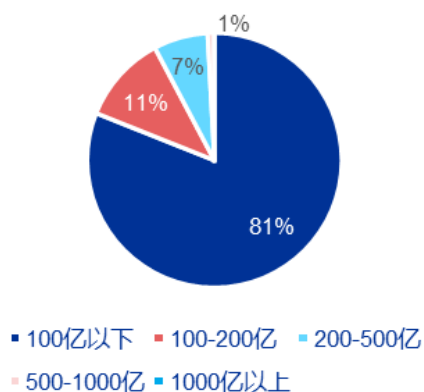
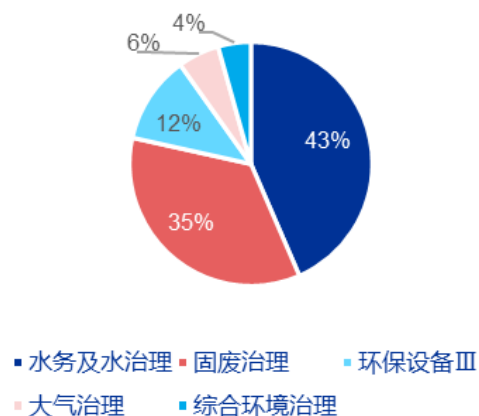


图 17：环保三级行业公司市值分布



资料来源：申万宏源研究，单位：人民币，2021/8/2

资料来源：申万宏源研究，2021/8/2

2020 年环保行业整体盈利能力较强。ROE 中位数为 8.5%，在 31 个一级行业中排名第 7。就个股来看，2020 年年报 ROE 排名前三均为固废治理行业成分股，分别为玉禾田、侨银股份和伟明环保，对应 ROE 分别为 35.5%、30.0%和 25.9%。

表 6：环保行业 ROE 排名前十公司

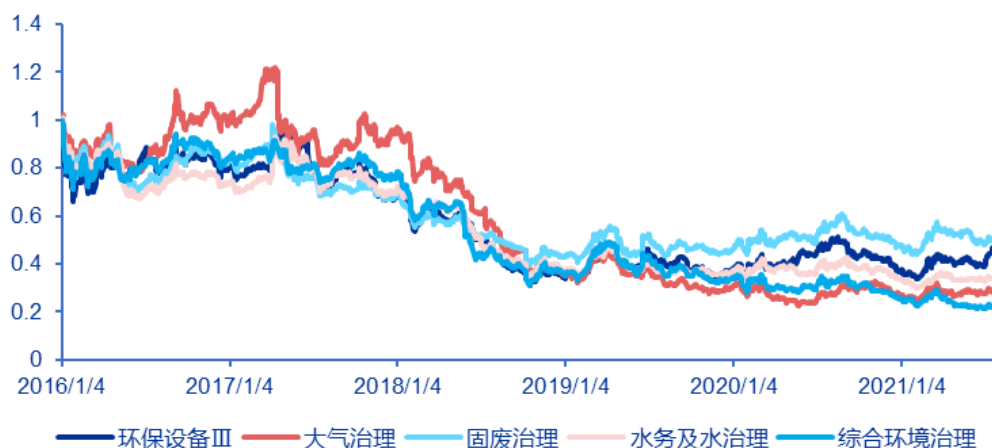
代码	公司简称	新版二级行业	新版三级行业	ROE
300815.SZ	玉禾田	环境治理	固废治理	35.51%
002973.SZ	侨银股份	环境治理	固废治理	30.02%
603568.SH	伟明环保	环境治理	固废治理	25.92%
002266.SZ	浙富控股	环境治理	固废治理	24.63%

688069.SH	德林海	环境治理	水务及水治理	22.33%
0586.HK	海螺创业	环境治理	固废治理	21.64%
300864.SZ	南大环境	环境治理	综合环境治理	20.89%
600217.SH	中再资环	环境治理	固废治理	20.48%
603324.SH	盛剑环境	环保设备Ⅱ	环保设备Ⅲ	18.94%
688057.SH	金达莱	环境治理	水务及水治理	18.25%

资料来源：申万宏源研究，2020 年年报数据

环保行业下属三级行业净值走势较为一致。我们使用自由流通市值加权计算行业组合净值，各三级行业均在区间内持续走弱。相对来看，2019 年以来固废治理行业表现最好，环保设备和水治理子行业板块表现较弱。

图 18：环保行业下属三级行业净值变化

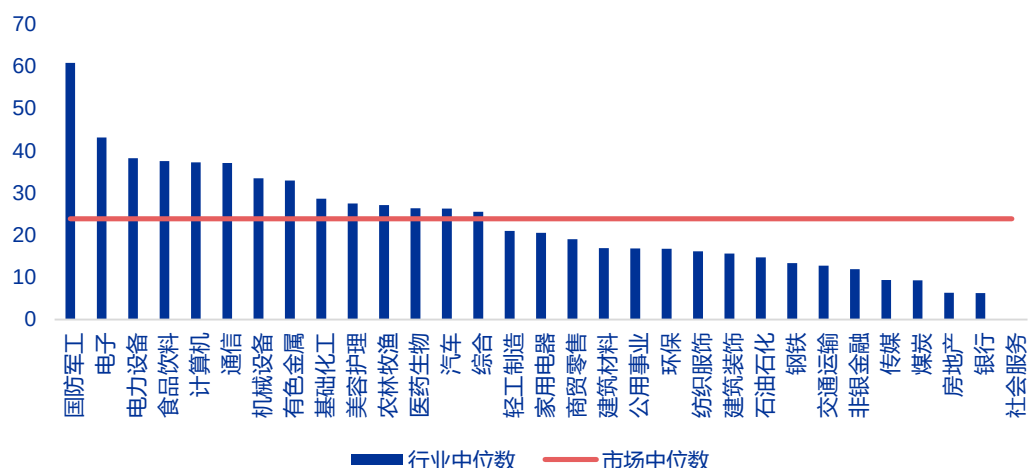


资料来源：申万宏源研究，数据区间：2016/1/4-2021/8/2

2.2 国防军工平均估值水平最高,美容护理等新兴行业 盈利能力强

从成分股估值水平来看，国防军工估值水平最高，而房地产、银行和社会服务估值排名靠后。截至 2021 年 8 月 2 日，A 股、港股通成分股以及美股中概股动态市盈率中位数 26.4 倍，国防军工（60.9 倍）、电子（43.2 倍）和电力设备（38.2 倍）等行业成分股 PE（TTM）中位数排名前三；成分股 PE（TTM）排名后三的行业分别为煤炭（9.27 倍）、房地产（6.32 倍）和银行（6.29 倍）。社会服务行业成分公司估值中位数水平较低，主要原因是受疫情影响，旅游及景区和酒店餐饮行业亏损严重，当前估值数据难以反映行业长期估值，故不纳入比较。

图 19：申万一级行业成分股动态市盈率中位数（新版行业分类）

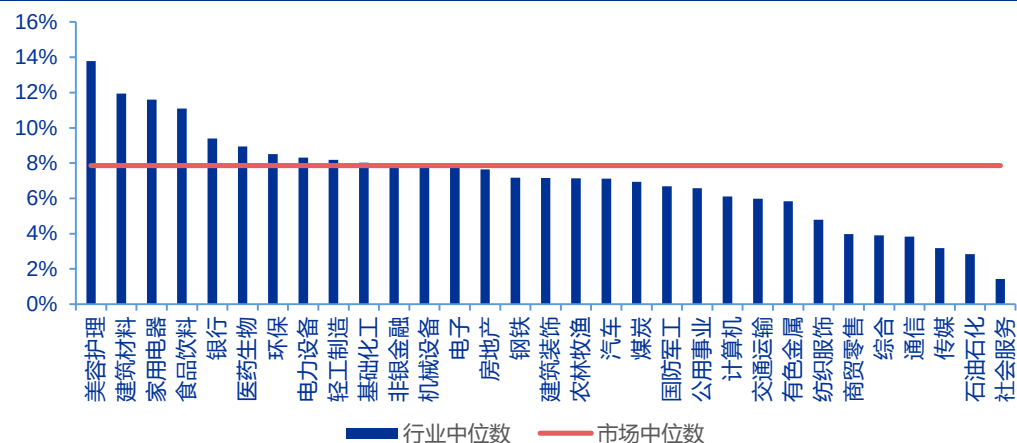


资料来源：Wind，申万宏源研究，截至 2021/8/2

从成分股盈利能力来看，美容护理等新兴消费行业 ROE 最高。截至 2020 年 12 月 31 日，成分股 ROE 排名前三的行业分别为美容护理（13.8%）、建筑材料（11.9%）和家用电器（11.6%）；成分股 ROE 排名后三的行业分别为社会服务（1.4%）、石油石化（2.8%）和传媒行业（3.2%）。行业平均 ROE 为 7.9%，共 12 个一级行业成分股 ROE 超过均值。

此外，同一个板块赛道内不同行业盈利水平接近，消费类行业盈利能力更强，而周期、TMT 行业盈利能力稍弱。消费板块的建筑材料、家用电器和食品饮料 ROE 中位数均在 11% 左右，而周期板块的钢铁、建筑装饰和农林牧渔 ROE 中位数均在 7% 左右。

图 20：2020 年申万一级行业成分股 ROE 中位数（新版行业分类）



资料来源：Wind，申万宏源研究，2020 年年报数据

3. 行业分类调整提升上市公司盈利、成长可比性

基于投资管理型的行业分类要求行业内部在财务分析指标、市场表现方面具有一致性，行业内上市公司基本面特征指标可比性提高有利于构建选股策略。我们用 PE（TTM）衡量行业内成分股的估值水平，ROE 衡量盈利能力，净利润同比衡量成长能力。为衡量特定指标的一致性，我们统计各行业的平均中位离差平方和，离差平方和越小，则行业一致性越强。计算方法如下：

Step1：剔除极端值。将各一级行业中公司财务指标的上下 2.5%区域值替换成相应的上下 2.5%分位数，剔除极端值的影响；

Step2：计算中位离差平方和。计算行业内公司指标的中位数，再计算各公司指标值到中位数的离差平方和；

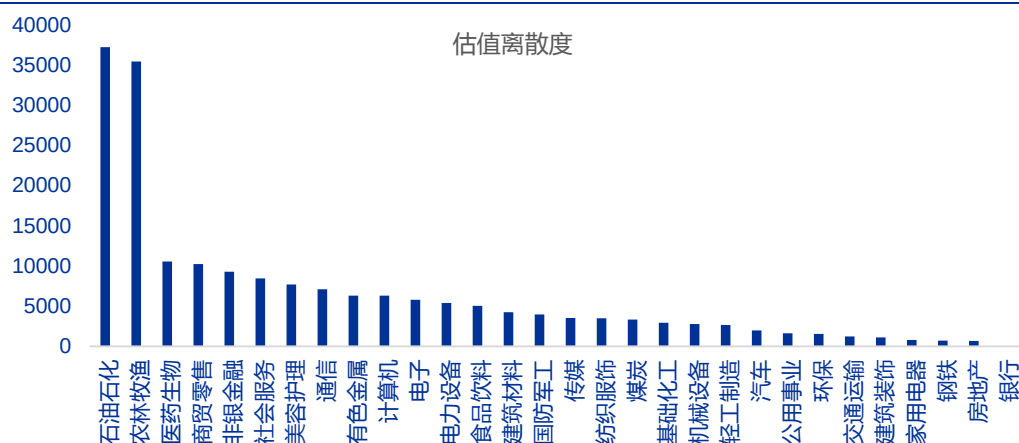
Step3：计算指标一致性——平均中位离差平方和。取离差平方和的算术平均，来刻画该行业财务指标的一致性。指标值越低，说明该行业的财务指标越一致。计算公式如下：

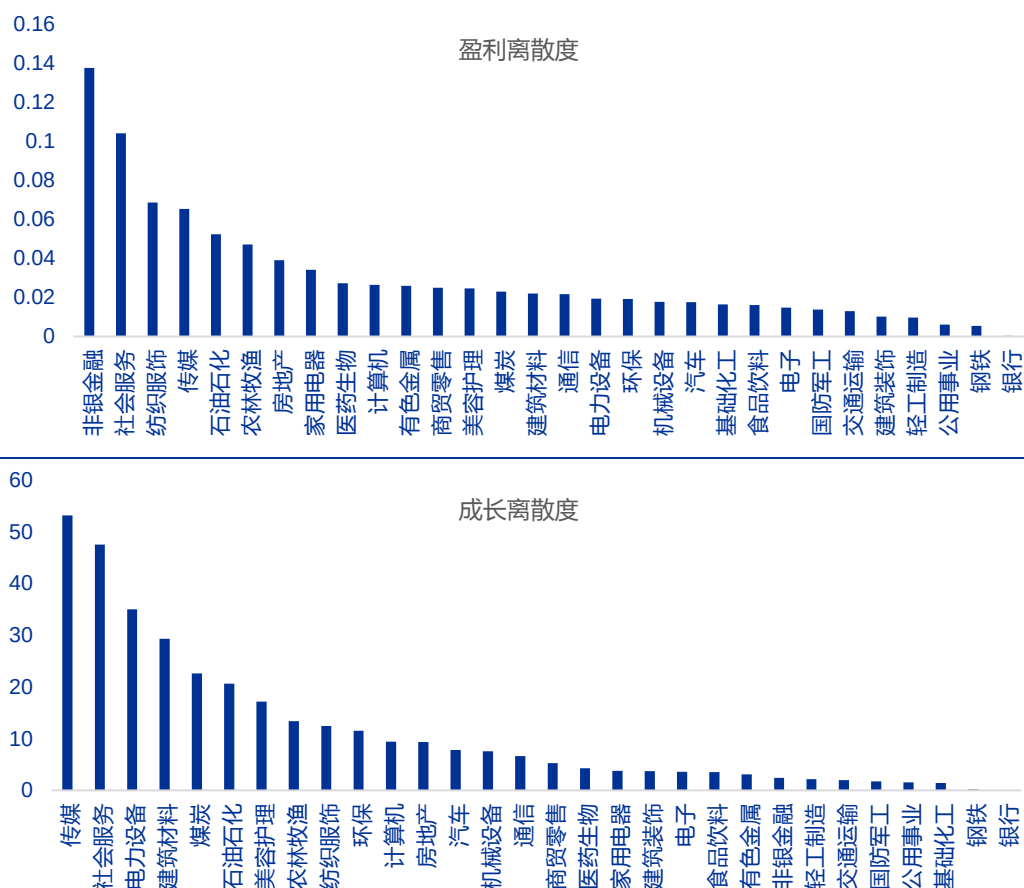
$$\text{平均中位离差平方和} = \frac{\sum (\text{行业各公司指标} - \text{行业中位数})^2}{\text{行业成分股个数}}$$

3.1 家电、银行、公用事业等格局稳定行业盈利成长属性趋同，而周期、新兴行业估值分化加大

从估值离散度来看，新版申万一级行业分类中，石油石化、农林牧渔等周期行业，以及医药生物、非银、社服、美容护理等新兴经济行业内上市公司估值水平差别较大，而交通运输、家用电器、房地产、钢铁、银行等传统稳定行业成分公司估值分布均匀。

图 21：申万一级行业估值、盈利、成长离散程度（新版行业分类）





资料来源：申万宏源研究，注：除综合行业，截至 2021/7/14

从盈利、成长维度来看，非银、社服、纺织服装行业内盈利能力区别程度较大，传媒、电力设备、建筑材料行业成分公司成长属性区别大，而银行、钢铁、家电、公用事业行业成分公司盈利、成长水平趋同。由于非银金融细分二级行业证券、保险和多元金融经营模式区别大，不同子行业内上市公司盈利能力差别大，导致非银金融行业内上市公司盈利分化明显；传媒行业下分数字媒体、影视院线、游戏、出版、电视广播、广告营销等多个二级行业，盈利成长能力差别大；社会服务行业细分的二级行业：教育、专业服务与餐饮旅游类上市公司，盈利、成长能力差别较大。与之不同的是，家电、钢铁、银行、交通运输、公用事业等行业竞争格局固化、经营模式稳定的行业内，上市公司盈利、成长能力更趋于一致。

3.2 新版行业分类整体提升行业内上市公司盈利、成长能力可比性

新版申万一级行业分类较旧版而言，上市公司盈利和成长可比性改善，估值一致性有所下降。估值、盈利和成长指标一致性改善的一级行业个数分别为 12、14 和 17 个，分别占有所有行业个数的 43%、50%和 61%。电子、通信和传媒等核心科技行业盈利和成长两项指标一致性均有所改善，家用电器和商贸零售等消费类行业估值、盈利和成长三项指标一致性均有所改善。

表 7：28 个一级行业估值、盈利和成长性一致性改善程度

一级行业	PE (TTM) 一致性改善程度	一级行业	ROE 一致性改善程度	一级行业	净利润同比一致性改善程度
社会服务	90.7%	公用事业	58.1%	公用事业	79.6%
非银金融	69.4%	煤炭	35.9%	家用电器	71.0%
建筑装饰	61.4%	传媒	23.4%	电子	50.8%
房地产	51.4%	计算机	22.6%	电力设备	35.2%
商贸零售	44.4%	轻工制造	20.3%	有色金属	30.1%
汽车	42.8%	电子	18.6%	建筑装饰	25.6%
煤炭	28.5%	房地产	12.8%	基础化工	17.0%
机械设备	21.6%	商贸零售	9.2%	轻工制造	16.7%
家用电器	17.6%	通信	9.1%	煤炭	14.7%
纺织服饰	15.8%	家用电器	7.3%	医药生物	11.7%
基础化工	5.9%	建筑装饰	6.3%	通信	10.4%
农林牧渔	4.8%	汽车	5.4%	房地产	9.1%
银行	0.0%	农林牧渔	5.1%	商贸零售	7.8%
传媒	-1.2%	交通运输	2.3%	非银金融	7.6%
通信	-4.1%	银行	0.0%	国防军工	6.2%
电子	-6.5%	医药生物	-1.9%	农林牧渔	3.7%
交通运输	-6.8%	电力设备	-4.8%	传媒	1.5%
食品饮料	-8.8%	有色金属	-5.0%	银行	0.0%
医药生物	-9.3%	食品饮料	-6.7%	汽车	-2.4%
计算机	-10.4%	国防军工	-7.9%	钢铁	-9.0%
钢铁	-10.8%	钢铁	-8.5%	食品饮料	-9.8%
公用事业	-14.4%	机械设备	-8.8%	交通运输	-22.1%
轻工制造	-15.3%	建筑材料	-15.3%	纺织服饰	-26.3%
有色金属	-36.7%	非银金融	-20.3%	机械设备	-81.8%
建筑材料	-45.9%	基础化工	-22.1%	计算机	-85.2%
国防军工	-72.8%	社会服务	-65.2%	社会服务	-117.6%
电力设备	-128.3%	纺织服饰	-72.8%	建筑材料	-187.3%
综合	-575.8%	综合	-77.1%	综合	-2065.8%

资料来源：申万宏源研究，注：加粗表示新版一级行业的一致性加强，样本范围：全部 A 股，一致性改善程度 = (旧版一级行业平均中位离差平方和 - 新版一级行业平均中位离差平方和) / 旧版一级行业平均中位离差平方和，PE (TTM) 截至 2021/7/14，ROE 和归母净利润同比为 2020 年报数据

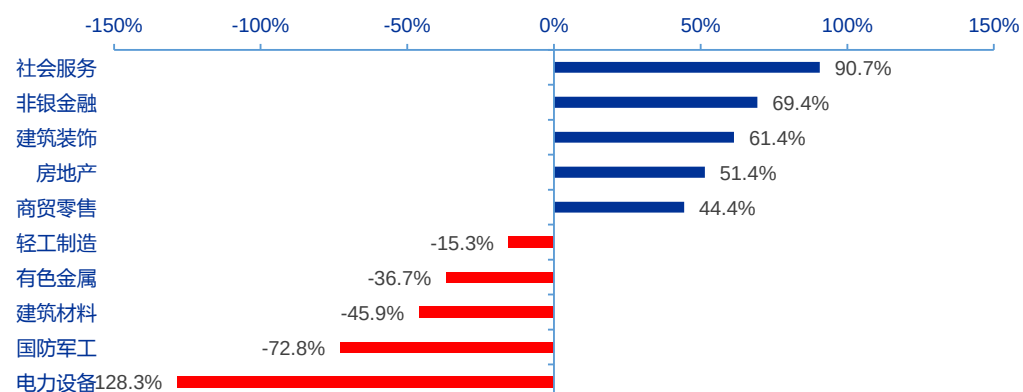
从估值方面来看，新兴行业估值水平一致性下滑，传统行业估值水平一致性改善。

估值指标改善程度前五名分别为：社会服务、非银金融、建筑装饰、房地产和商贸零售；后五名分别为：电力设备、国防军工、建筑材料、有色金属和轻工制造。

由于有色金属、国防军工和电力设备行业成分股估值方法差异较大，单一估值指标不具有可比性。有色金属行业下属能源金属行业由下游新能源车行业驱动，而工业金属行业行情由宏观经济周期主导，国防军工由于企业所有制区别较大，估值方法差异大，PE 也因此明显分化。电力设备行业也同样由于二级行业估值区别较大，PE 估值

可比性低。截至 2021/7/14，电力设备下属电池、光伏设备和电机行业 PE (TTM) 中位数分别为 104 倍，68 倍和 35 倍。

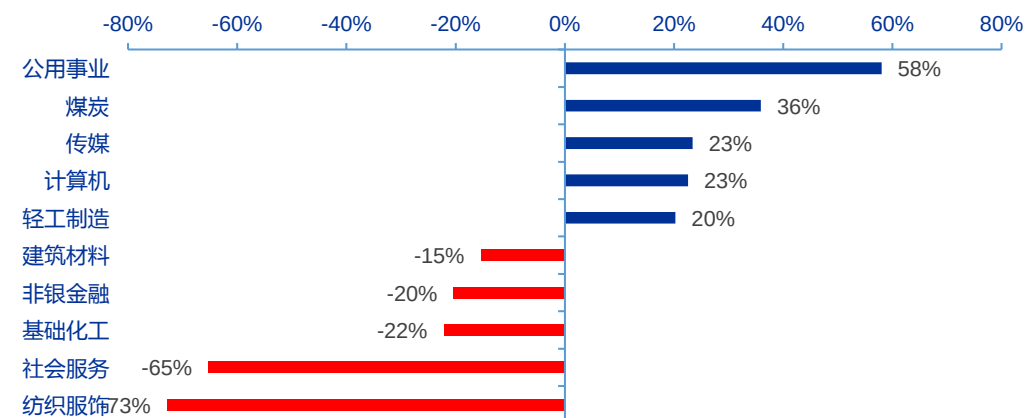
图 22：估值指标一致性改善程度前五和后五的行业



资料来源：申万宏源研究，注：除综合行业，截至 2021/7/14

从盈利方面来看，公用事业、煤炭等行业盈利一致性得到改善，而纺织服饰和社会服务行业盈利水平一致性下滑明显。盈利指标改善程度前五名分别为：公用事业、煤炭、传媒、计算机和轻工制造；后五名分别为：纺织服饰、社会服务、基础化工、非银金融和建筑材料。

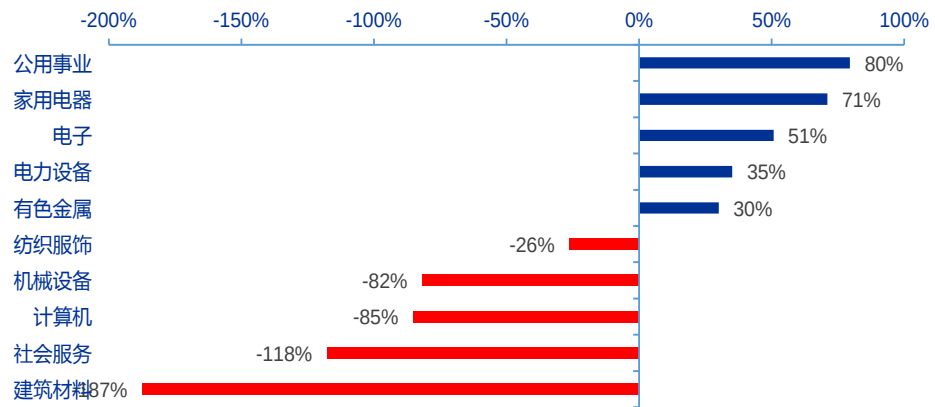
图 23：盈利指标一致性改善程度前五和后五的行业



资料来源：申万宏源研究，注：除综合行业，2020 年年报数据

成长指标改善程度前五名分别为：公用事业、家用电器、电子、电力设备和有色金属；后五名分别为：建筑材料、社会服务、计算机、机械设备和纺织服饰。

图 24：成长指标一致性改善程度前五和后五的行业



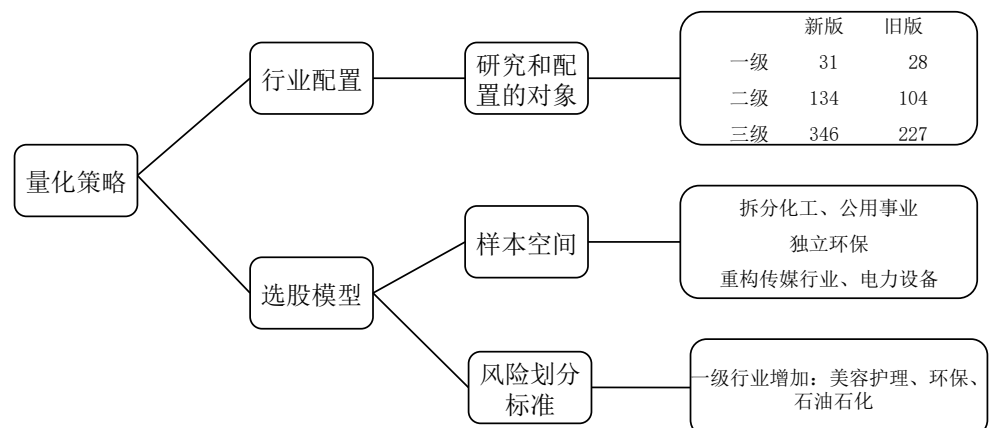
资料来源：申万宏源研究，注：除综合行业，2020 年年报数据

4. 分类调整对量化策略影响有限，可分区间采用新旧行业分类

4.1 影响量化投资策略行业配置与行业偏离控制

行业分类调整对量化投资的影响主要集中在行业配置与行业中性模型的风险控制维度。相比旧版行业分类，新版行业细分程度更高，主题板块更纯粹，有利于量化投资进行行业配置和控制板块暴露。

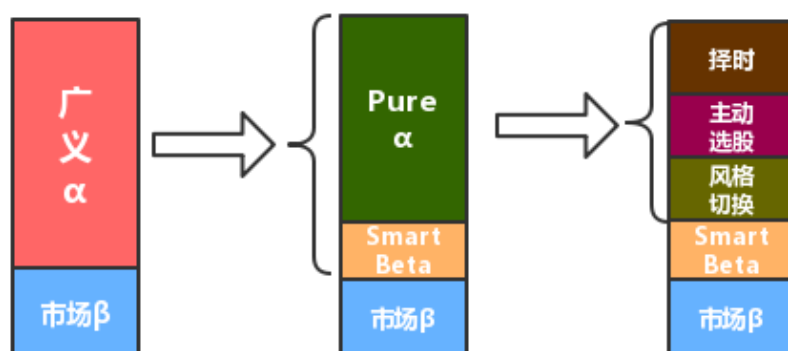
图 25：行业分类标准影响量化投资的行业配置与行业偏离风险控制



资料来源：申万宏源研究

对于目前国内量化投资的主要产品指数增强策略而言，行业分类调整集中影响于行业风险暴露环节。从收益结构上来看，指数增强收益可以拆分为来自对标市场指数的市场 β 收益和市场指数之外的广义 α 收益。而广义 α 收益又可以解构为 Smart Beta 和 Pure α 。Smart beta 是指通过提高因子暴露获得风险调整后的收益。Pure α 可以进一步细分为择时（仓位控制）、主动选股（公司研究）、风格切换带来的收益。行业分类调整会对 Pure α 主动选股的行业风险暴露控制产生影响。

图 26：指数增强产品收益结构



资料来源：申万宏源研究

4.2 多因子体系下指数增强策略组合优化与风险控制

方法

我们采用规模、估值、盈利质量、成长、反转、波动率、流动性、分析师一致预期等因子构建沪深 300 和中证 500 指数增强策略，分别使用新版和旧版申万行业分类控制股票组合的行业暴露。

在因子处理上，为去除因子极端值和量纲不一致的影响，并消除因子在行业市值上的暴露，对单因子做如下处理：MAD 去极值、z-score 标准化、市值行业中性化。行业市值中性化处理具体如下：在截面上对于所有个股的因子值做回归方程处理：

$$F_i = \beta_M \cdot \ln(MktVal_i) + \sum_{j=1}^N \beta_{I,j} \cdot Ind_{j,i} + \varepsilon_i$$

其中， F_i 为股票 i 的因子值， $MktVal_i$ 为 A 股总市值， $Ind_{j,i}$ 为股票 i 在 2021 版或 2014 版申万一级行业 j 上的哑变量，回归后的残差项作为中性化后的因子值。其中规模类因子只进行行业中性化。

选择对称正交方法去除因子之间的共线性，去除组合在某些因子上的重复暴露，从而提升组合收益的稳定性。因子正交化本质上是对原始因子进行线性变换，得到一组两两正交的新因子，它们之间相关性为零并且对于收益的解释度（即整体方差）保持不变。采用 IC_IR 方法将处理后因子数据进一步合成，综合考虑因子的有效性和稳定性。以过去 24 个月的因子 IC 均值除以其标准差，即为当期的 IR 值，作为当期因子 f_i 的权重，权重向量即为

$$V = s(IR_{f_1}, IR_2, \dots, IR_{f_M})'$$

其中 s 为任意常数，确保权重之和为 1。IR _{f_i} 为因子 f_i 的 IC_IR

$$IR_{f_i} = \frac{\overline{IC_{f_i}}}{std(IC_{f_i})}$$

指数增强并不是一味追求高收益，而是希望在风险可控情况下稳定跑赢基准，因此行业偏离、风格中性等风险约束条件对组合优化十分必要。风险控制具体而言是设置诸多约束条件，权重之和为 1，限制卖空，保证行业、市值风格暴露与基准指数一致。

$$\max F(\omega) = \omega^T r$$

$$\text{s.t.} \quad |M(w - w_{bench})| \leq Mkt_{dev}$$

$$|H(w - w_{bench})| \leq Ind_{dev}$$

$$0 < w < \max_w$$

$$\sum w = 1$$

表 8：指数增强策略约束条件参数设置

约束条件	参数
市值风格偏离	0
行业偏离	0
个股权重偏离	0.5%
组合个股权重之和	1
是否卖空	否

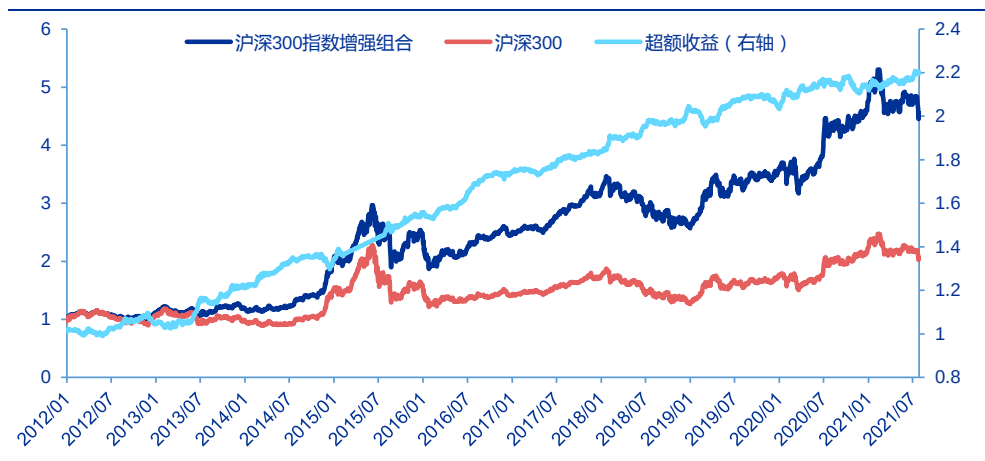
资料来源：申万宏源研究

运用新旧申万行业分类对沪深 300、中证 500 指数增强策略进行重构，比较不同分类对行业暴露控制下，指数增强策略的收益风险表现。需要说明的是，测算采用常见股票因子，旨在比较新旧行业分类对指数增强策略影响，不以尽量追求超额收益为目标。

4.3 新旧分类下指数增强收益表现接近，行业分类调整对量化策略影响有限

将新版申万行业分类应用于沪深 300 指数增强策略，策略组合表现明显优于基准指数，但是与旧版行业分类下增强策略收益基本接近。沪深 300 指数增强策略控制组合在新版申万行业暴露和市值风格暴露与基准指数偏离为零。回测区间内，沪深 300 增强组合相对于沪深 300 的年化超额收益 8.2%，超额夏普 1.67，增强组合获取了稳健的超额收益。

图 27：沪深 300 指数增强组合和沪深 300 指数净值走势比较



资料来源：申万宏源研究，2010.1-2021.7

表 9：沪深 300 指数增强组合与沪深 300 指数风险收益指标比较

	年化收益	波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
沪深 300 增强 (新分类)	16.3%	20.9%	-37.0%	0.78	0.44
沪深 300 增强 (旧分类)	16.2%	20.7%	-36.1%	0.78	0.45
沪深 300 指数	7.5%	22.1%	-46.7%	0.34	0.16
策略超额收益 (新分类)	8.2%	4.9%	-9.1%	1.67	0.90

资料来源：申万宏源研究，2010.1-2021.7

相较于旧版行业分类,新版行业增强组合超额收益有所提升,但是提升幅度较小。将旧版申万行业应用于 300 指数增强策略,相比于沪深 300 指数,超额年化收益 8.15%,少于新版行业增强组合的。下表展示了新旧两版增强组合的年度收益对比。

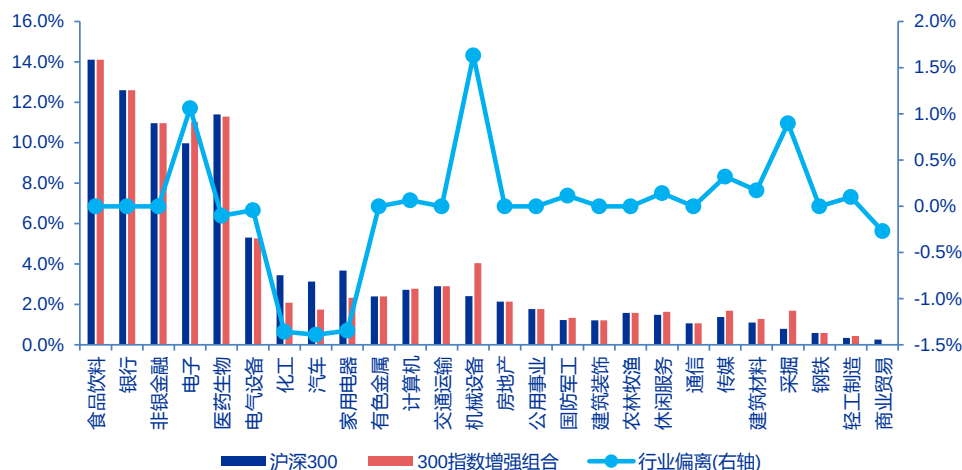
表 10：新旧行业分类下，沪深 300 增强组合年度收益对比

年份	沪深 300 增强-新分类	沪深 300 增强-旧分类	沪深 300
2013	7.1%	7.0%	-7.7%
2014	67.5%	67.8%	51.7%
2015	22.7%	24.8%	5.6%
2016	-0.6%	-1.1%	-11.3%
2017	28.4%	27.4%	21.8%
2018	-16.9%	-16.6%	-25.3%
2019	35.8%	34.3%	36.1%
2020	33.4%	34.3%	27.2%

资料来源：申万宏源研究

与沪深 300 基准指数相比,按照新版行业分类标准构建的沪深 300 增强策略,股票组合在申万旧版行业分类上暴露偏离度较小,新版和旧版行业分类标准在控制指数增强策略行业暴露上,效果基本相同。相较于沪深 300 指数在 2014 版申万行业上的暴露程度,300 增强组合在电子、机械设备和采掘等三个行业具有正向偏离,化工、汽车和家用电器具有负向偏离。而偏离的这几个行业均是新版行业分类对旧版做出修改的行业。

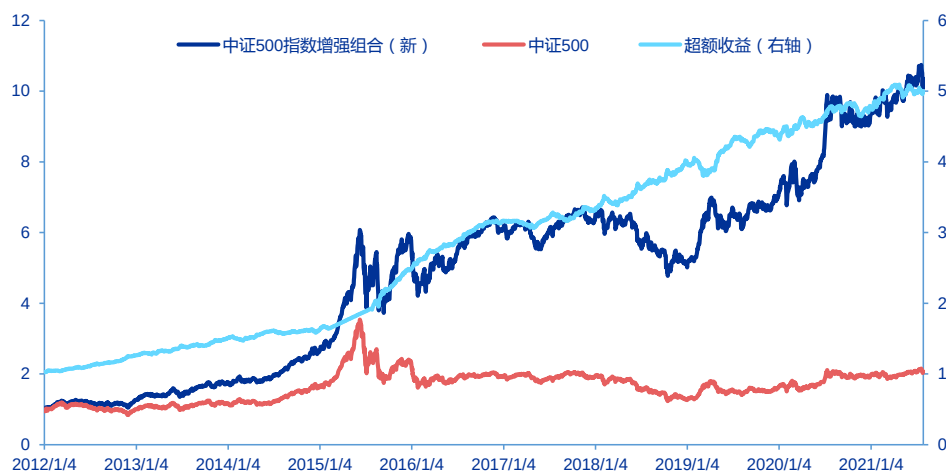
图 28：沪深 300 指数增强组合、沪深 300 在 2014 版行业暴露以及偏离程度



资料来源：申万宏源研究，2010.1-2021.7

分别将新旧两版申万行业分类应用于中证 500 指数增强策略，新版行业分类下中证 500 增强组合超额年化收益增加且最大回撤减小，但是整体改善程度较小。新版行业中证 500 指数增强组合年化收益 26.4%，高于旧版行业分类下中证 500 增强策略。超额收益方面，相比于中证 500 指数，新版行业 500 增强组合超额年化收益 17.5%，夏普比率 2.90，Calmar 比率 2.79；而旧版行业 500 增强组合超额年化收益 17.3%，夏普比率 2.87，Calmar 比率 2.56。

图 29：中证 500 指数增强组合和中证 500 指数净值走势（新行业分类）



资料来源：申万宏源研究，2010.1-2021.7

表 11：新旧行业分类比较下，中证 500 增强组合风险收益指标

	年化收益	波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率
中证 500 指数增强(新分类)	26.4%	24.3%	-38.6%	1.09	0.68
中证 500 指数增强(旧分类)	26.2%	24.3%	-38.3%	1.08	0.68
中证 500 指数	7.6%	25.2%	-65.2%	0.30	0.12
策略超额收益(新分类)	17.5%	6.0%	-6.3%	2.90	2.79

资料来源：申万宏源研究

在实际运用中，我们建议分时间段采用新版和旧版行业分类标准，历史分类数据采用 2014 版申万行业分类，2021 年之后新增区间采用新版行业分类标准。从测算结果来看，行业分类调整对以一级行业偏离控制的指数增强策略影响不大，在实际运用中，我们建议可以分回测区间分别采用新旧行业分类标准，旧版行业分类标准下回测有效的量化策略，在新版行业分类下能够继续使用。

4.4 拆分一级行业控制行业暴露，指增策略跟踪误差有所降低

由于一级行业下不同板块业务产品、盈利模式存在较大区别，将部分基准指数中占比较大的一级行业进行重新拆分聚合，对指数增强策略的行业偏离控制进一步细化处理。

对于沪深 300 指数增强策略，我们将医药生物、非银金融、电子、银行、食品饮料行业进行重新拆分聚合。

表 12：沪深 300 指数成分内拆分聚合部分一级行业

一级行业	二级行业	拆分组合
医药生物	化学制药	生物医药 1
	生物制品	
	医疗器械	生物医药 2
	医疗服务	
	医药商业	
非银金融	中药 II	证券
	证券	
	保险	
电子	多元金融	保险及其它
	半导体	半导体
	电子化学品 II	其它电子
	光学光电子	
	其他电子 II	
银行	元件	消费电子
	消费电子	
	国有大型银行	银行 1
	城商行 II	银行 2
	股份制银行 II	
食品饮料	农商行 II	
	其他银行 II	
	白酒 II	白酒
	非白酒	非白酒
	食品加工	其它食品类
	调味发酵品 II	

休闲食品

饮料乳品

资料来源：申万宏源研究

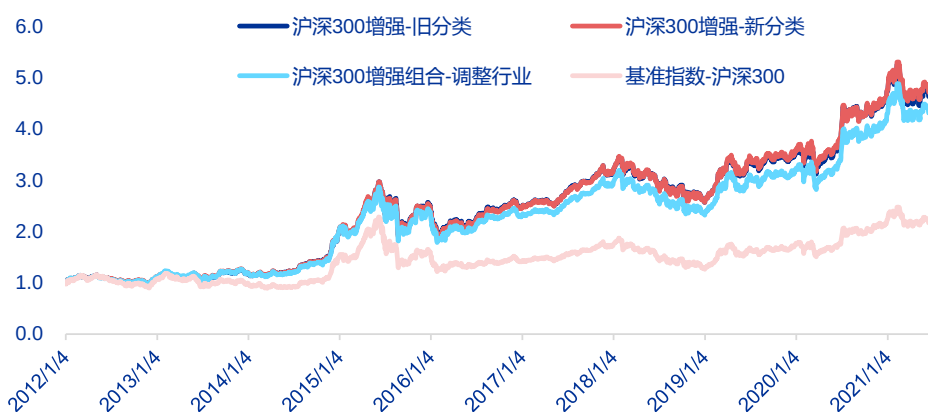
测算结果显示，将商业模式区别比较大的一级行业进行重新拆分聚合，控制沪深 300 指数增强组合的行业暴露，调整行业后指数增强策略跟踪误差降低，但是也损失了部分超额收益。

表 13：行业拆分前后，沪深 300 增强策略收益风险指标对比

	年化收益	波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	年化跟踪误差
沪深 300 增强-调整行业	15.3%	21.3%	-37.8%	0.72	0.40	4.5%
沪深 300 增强-新分类	16.3%	20.9%	-37.0%	0.78	0.44	4.9%
沪深 300 增强-旧分类	16.2%	20.7%	-36.1%	0.78	0.45	5.0%

资料来源：申万宏源研究

图 30：不同行业分类控制偏离下，沪深 300 指数增强组合收益表现



资料来源：申万宏源研究，2010.1-2021.7

按照新版行业分类，对中证 500 成分股归属行业拆分聚合，根据不同产业链将一级行业电子拆分为半导体、消费电子和其他电子板块；基础化工、有色金属按照材料用途不同进行拆分；根据公司特点和经营特征，我们将二级行业中技术研发属性更高的化学制药、生物制品、医疗器械归为第一类医药生物行业：医药生物-1，消费属性更高的中药、医疗服务、医药商业三个行业划归到第二类医药生物行业：医药生物-2；电力设备行业中区分电池、光伏设备和其他电力设备；由于工程机械行业成分公司较多，与基建周期、宏观经济周期关联性更紧密，将工程机械与其它机械设备区别进行行业中性化处理。

表 14：中证 500 指数成分内重新拆分聚合部分一级行业

一级行业	二级行业	拆分组合
电子	半导体	半导体
	电子化学品II	其它电子
	光学光电子	
	其他电子II	
	元件	

基础化工	消费电子	消费电子
	非金属材料II	非金属材料
	化学纤维	化学原料
	化学原料	
	化学制品	
	农化制品	大宗商品
	塑料	
医药生物	橡胶	
	化学制药	生物医药 1
	生物制品	
	医疗器械	
	医疗服务	生物医药 2
	医药商业	
有色金属	中药II	
	工业金属	工业金属
	贵金属	能源金属
	金属新材料	
	能源金属	
电力设备	小金属	
	电池	电池
	电机II	其它电力设备
	电网设备	
	风电设备	
	其他电源设备II	光伏设备
	光伏设备	
机械设备	工程机械	工程机械
	轨交设备II	其它设备
	通用设备	
	专用设备	
	自动化设备	

资料来源：申万宏源研究

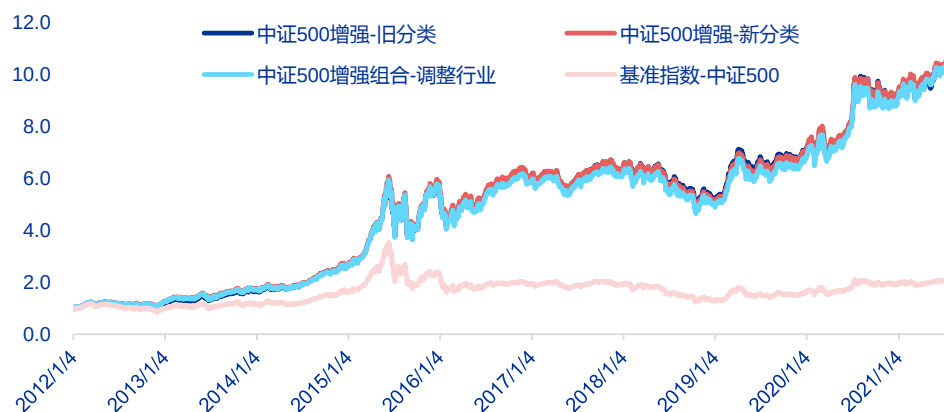
测算结果显示，行业拆分聚合前后策略收益基本一致，与沪深 300 指增策略结果类似，由于收益和风险并存，行业暴露控制细化到二级行业可降低策略跟踪误差，但是也损失收益。

表 15：行业拆分前后，中证 500 增强策略收益风险指标对比

	年化收益	波动率	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	年化跟踪误差
中证 500 增强-调整行业	26.0%	24.4%	-38.5%	1.07	0.67	5.9%
中证 500 增强-新分类	26.4%	24.3%	-38.6%	1.09	0.68	6.0%
中证 500 增强-旧分类	26.2%	24.3%	-38.3%	1.08	0.68	6.0%

资料来源：申万宏源研究

图 31：不同行业分类控制偏离下，中证 500 指数增强组合收益表现



资料来源：申万宏源研究，2010.1-2021.7

5. 主要结论和投资建议

首先，新版申万行业分类覆盖范围扩大，涵盖 A 股、港股通和美股中概股，全球化行业的分类体系有助于投资者对不同金融市场横向对比，发挥量化选股广度搜索优势；新版申万行业分类标准有所调整，在电子、食品饮料、医药以及零售电商等新经济赛道调整划分子行业，能够更精准地跟踪经济结构升级背景下的新兴行业的发展变革，有助于投资者获取行业高速发展红利，把握新兴行业投资机会。

其次，新版行业分类整体提升行业内上市公司盈利、成长一致性，量化策略行业内选股可比性有所提高。具体维度比较而言，新版申万一级行业分类较旧版而言更加注重行业内上市公司盈利成长能力，盈利和成长一致性改善，而周期、新兴行业估值分化加大。

再者，行业分类调整对量化投资的影响主要集中在行业配置与行业中性模型的风险控制维度，新版行业分类细分程度更高，主题板块更纯粹，有利于量化投资进行行业配置和控制板块暴露。

最后，在新旧行业分类标准下，我们分别构建沪深 300、中证 500 指数增强策略，组合收益表现非常接近，行业分类调整对原有量化策略影响相对有限；新版和旧版行业分类标准在控制指数增强策略行业暴露上，效果基本相同。在实际运用中，我们建议可以分回测区间分别采用新旧行业分类标准，旧版行业分类标准下回测有效的量化策略，在新版行业分类下能够继续使用。

6. 风险提示及声明

本报告相关测算结果均基于合理假设前提下的客观研究，模型数据均为公开信息，未来市场环境发现变化，亦会存在结论失效可能。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swhyse.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swhyse.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swhyse.com

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。